ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №2

по дисциплине «СОВРЕМЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

на тему «РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

Содержание

Введение 3

Основная часть 4

Контрольные вопросы 13

Заключение 14

Список использованных источников 15

Введение

Цель работы: приобрести практические навыки создания и настройки пользователей и групп в графическом режиме и с помощью PowerShell скриптов.

Порядок работы:

В данной лабораторной работе необходимо создать пользователей в домене, для чего надо будет выполнить следующие действия:

1. Создать пользователей вручную с помощью Active Directory Users and Computers и автоматически с помощью PowerShell.
2. Проверить наличие созданных пользователей и убедиться в правильности работы заданных им прав доступа.

Основная часть

Обновленные рабочие столы для машин DC1 и CLI.

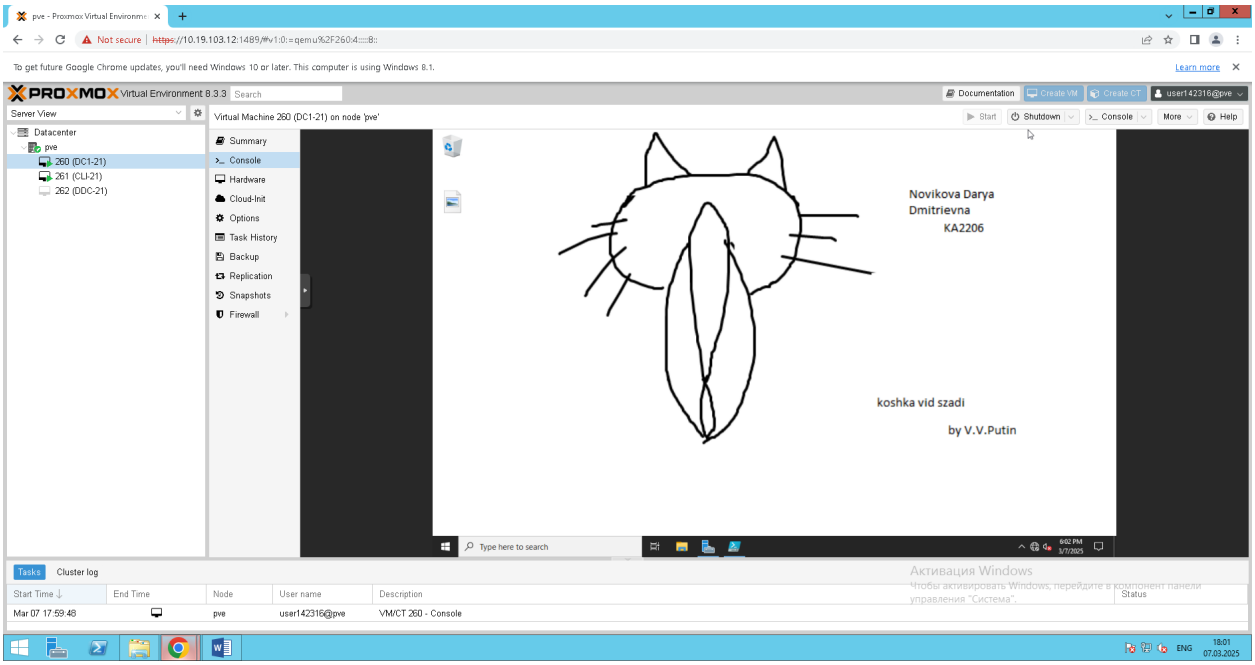

Рисунок 1 — Рабочий стол DC1

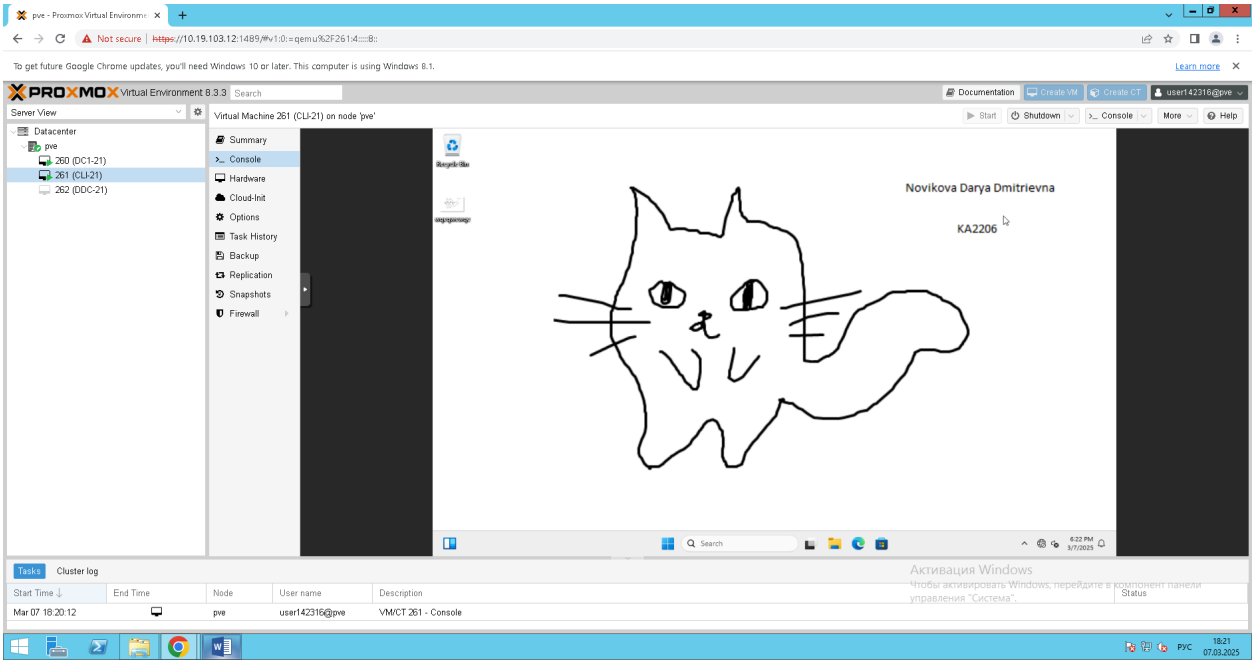

Рисунок 2 — Рабочий стол локального пользователя CLI

1.1. На DC1 создайте пользователей группы и Organizational Unit (Подразделения). Для всех пользователей задайте пароль P@ssw0rd.

1.2. Зайдите в server manager на DC1, выберите AD Users and Computers.

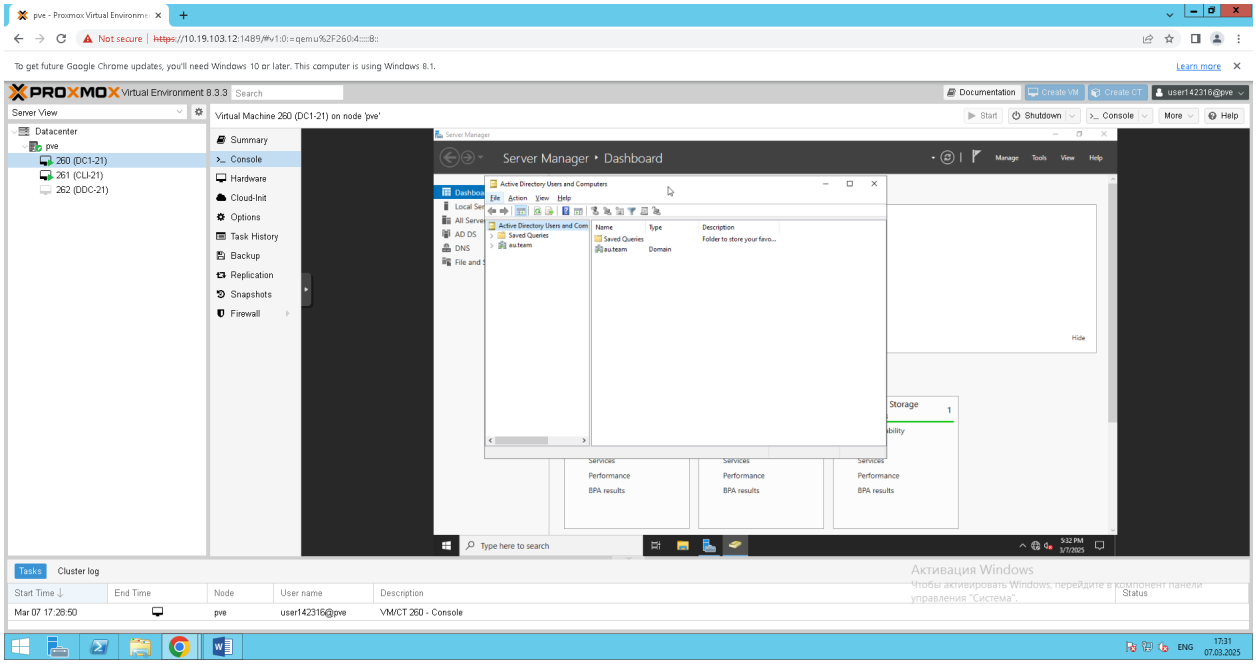

Рисунок 3 — Открытый AD Users and Computers

1.3. Создайте новое подразделение: для этого выберите Action → New → Organizational Unit.

1.4. Задайте имя подразделения в соответствии с таблицей.

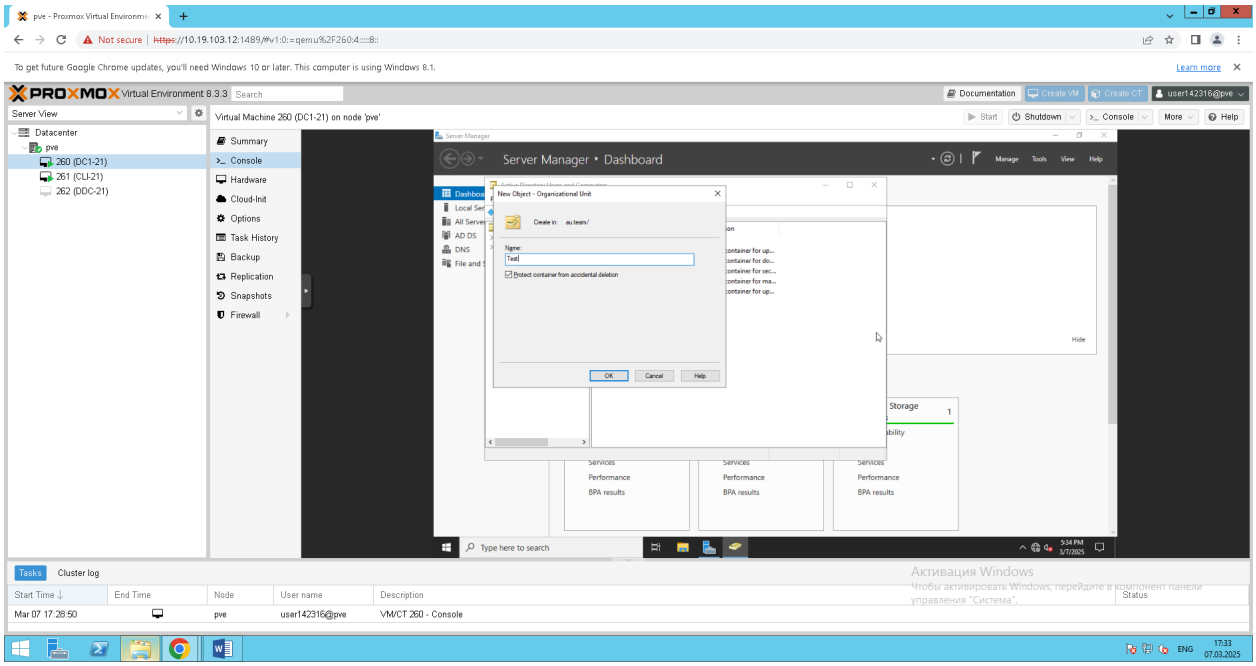

Рисунок 4 — Параметры нового подразделения

1.5. Создайте новую группу в созданном подразделении: ПКМ на Test → New → Group.

1.6. Задайте имя группе в соответствии с таблицей:

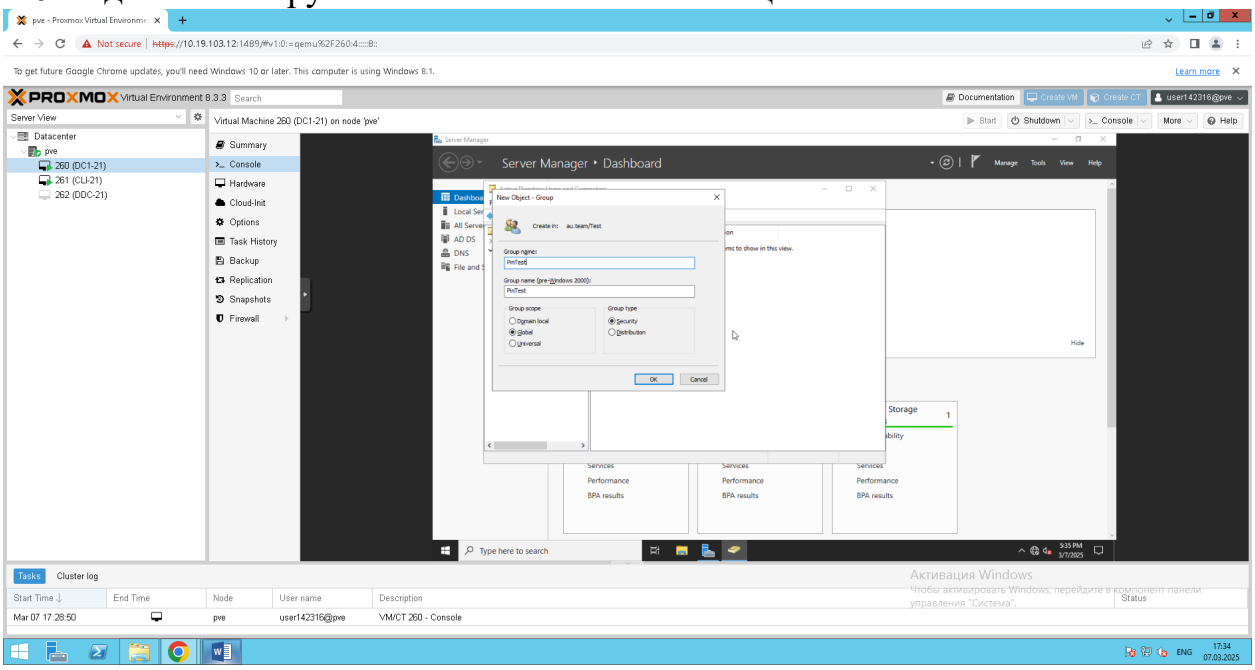

Рисунок 5 — Параметры новой группы

1.7. Создайте пользователя в новом подразделении. ПКМ на Test → New → User.

1.8. Задайте ему имя в соответствии с таблицей:

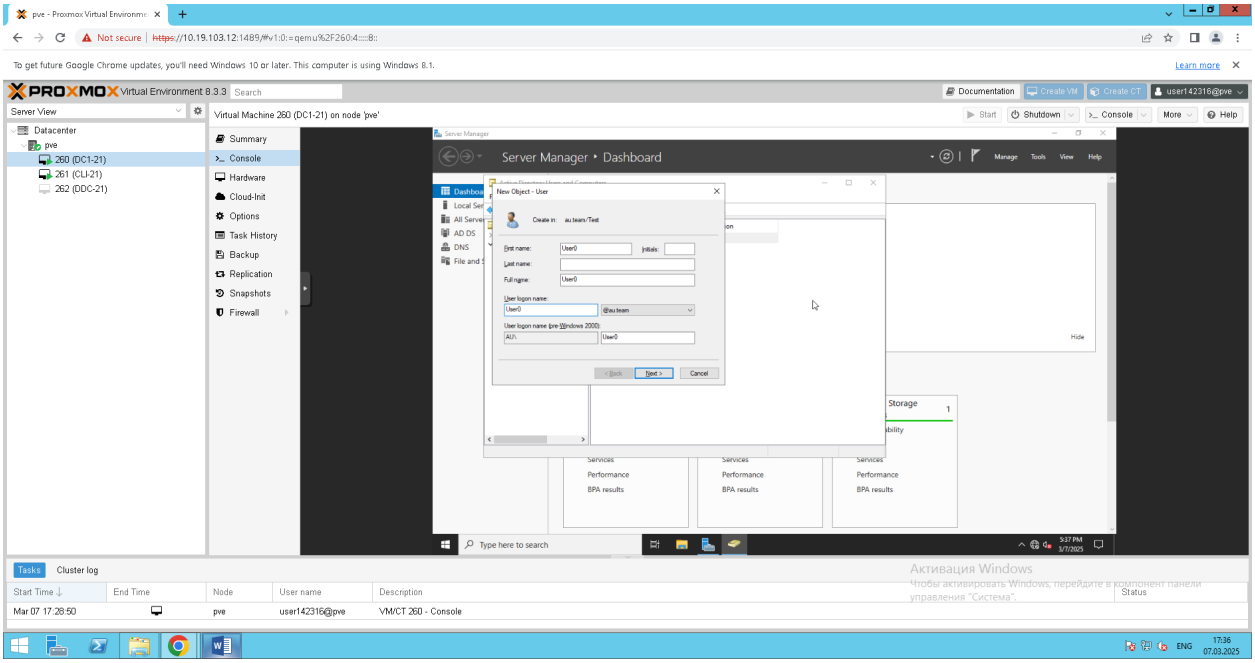

Рисунок 6 — Параметры нового пользователя

1.9. Задайте параметры создания пользователя и пароль.

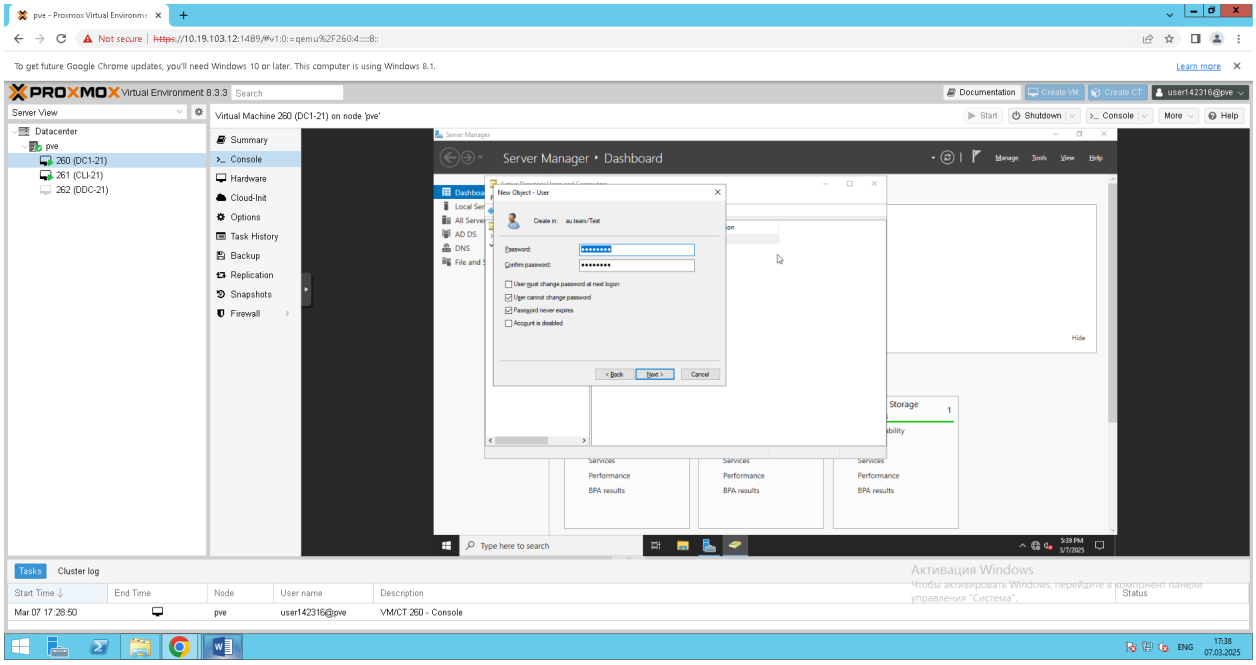

Рисунок 7 — Параметры безопасности нового пользователя

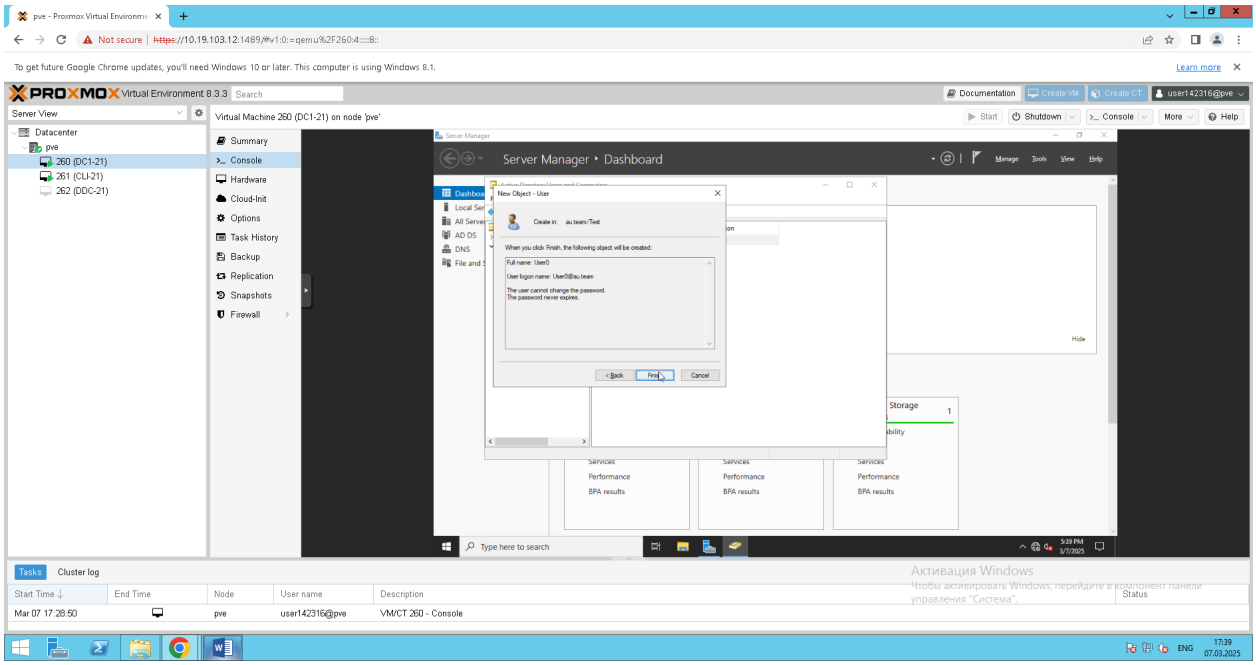

Рисунок 8 — Создание нового пользователя

1.10. Добавьте пользователя в группу. Нажмите правой кнопкой мыши на пользователе → Add to group.

1.11. Напишите название группы, в которую следует добавить пользователя.

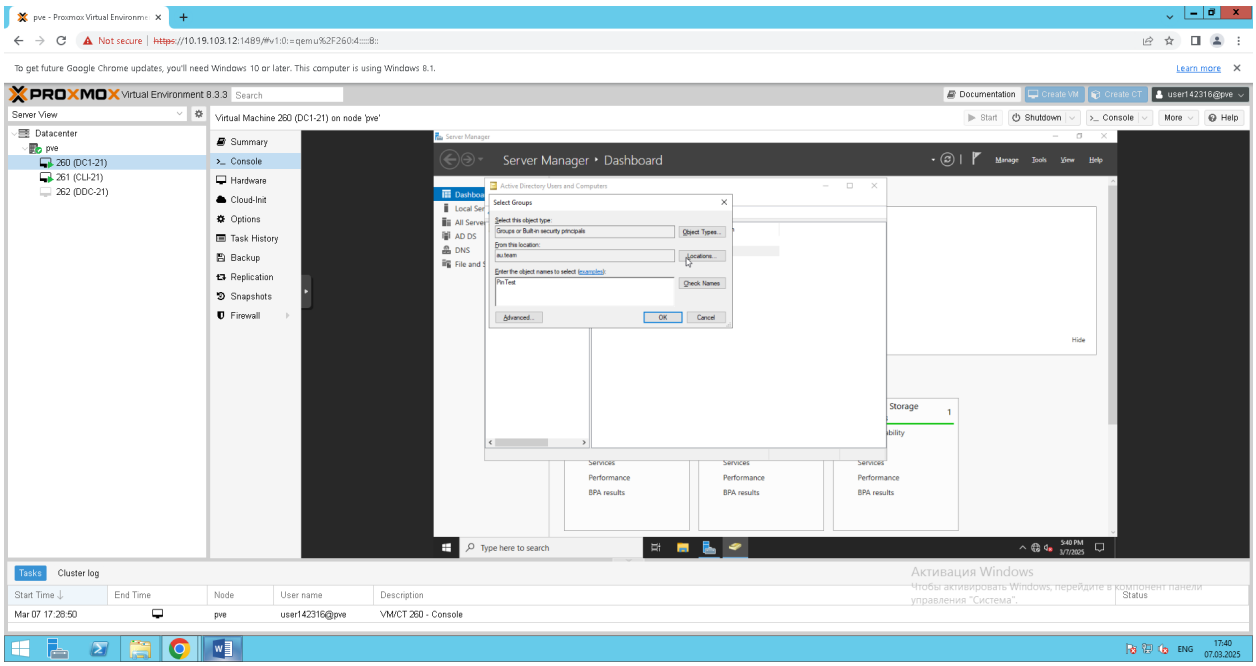

Рисунок 9 — Поиск группы

1.12. Убедитесь, что пользователь добавился в группу. ПКМ по группе и открываем Properties.

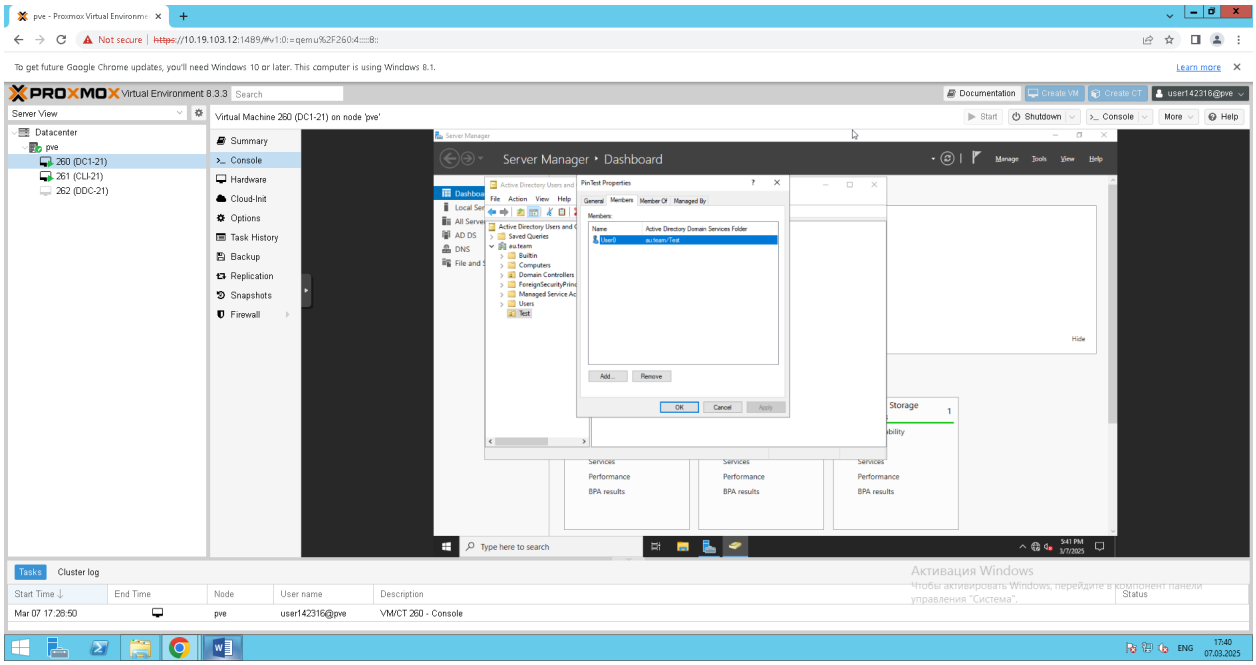

Рисунок 10 — Участники группы

1.13. Создание пользователей вручную очень накладно, поэтому лучше автоматизировать этот процесс с помощью PowerShell (PS). Создайте скрипт, который нужно записать в текстовый файл, сохранить его с расширением .ps1 и запустить от имени администратора:

$u="User"

```
New-ADOrganizationalUnit Employee
New-ADGroup -Name Sales -Path "OU=Employees, DC=au,DC=team" -GroupScope Global
New-ADGroup -Name IT -Path "OU=Employees,DC=au,DC=team" -GroupScope Global
New-ADGroup -Name VPN_Users -Path "CN=Users,DC=au,DC=team" -GroupScope Global
Add-ADGroupMember VPN_Users -Members IT
foreach ($i in 1..20)
{
New-ADUser -Name $u$i -Path "OU=Employees,DC=au,DC=team"
-Enabled $True -AccountPassword(ConvertTo-SecureString P@ssw0rd -AsPlainText -Force) -CannotChangePassword $True -ChangePasswordAtLogon $False -PasswordNeverExpires $True Add-ADGroupMember Sales -Members $u$i
}
foreach ($i in 21..30)
{
New-ADUser -Name $u$i -Path "OU=Employees,DC=au,DC=team" -Enabled $True -AccountPassword(ConvertTo-SecureString P@ssw0rd -AsPlainText -Force) -CannotChangePassword $True -ChangePasswordAtLogon $False -PasswordNeverExpires $True Add-ADGroupMember IT -Members $u$i
}
```

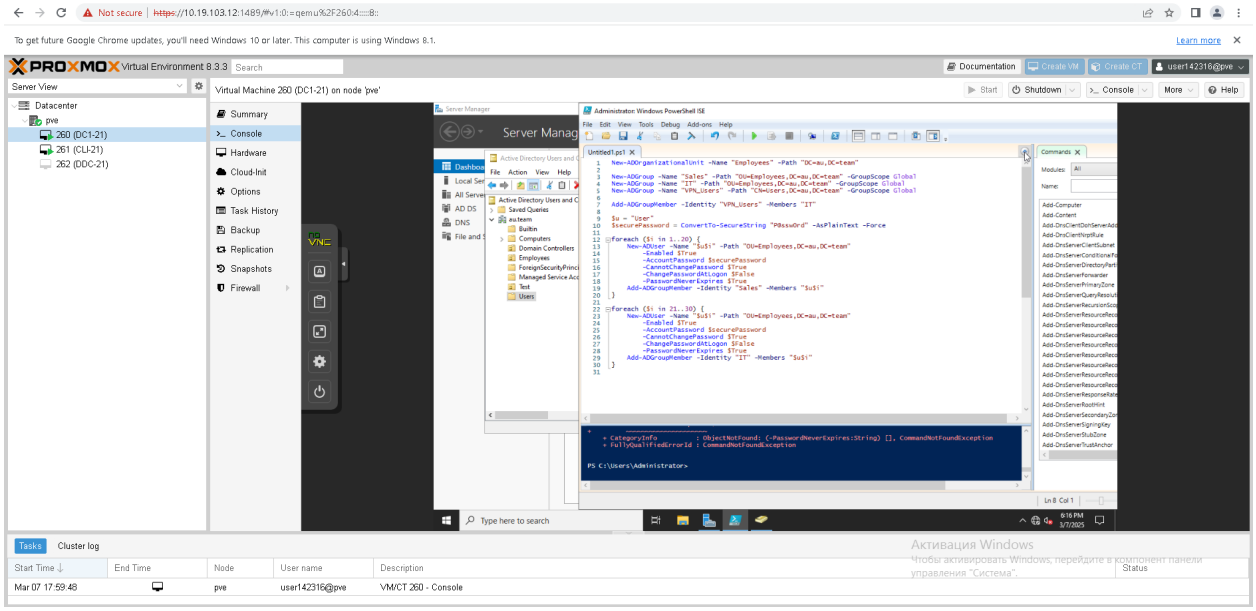

Рисунок 11 — Написанный в PS скрипт

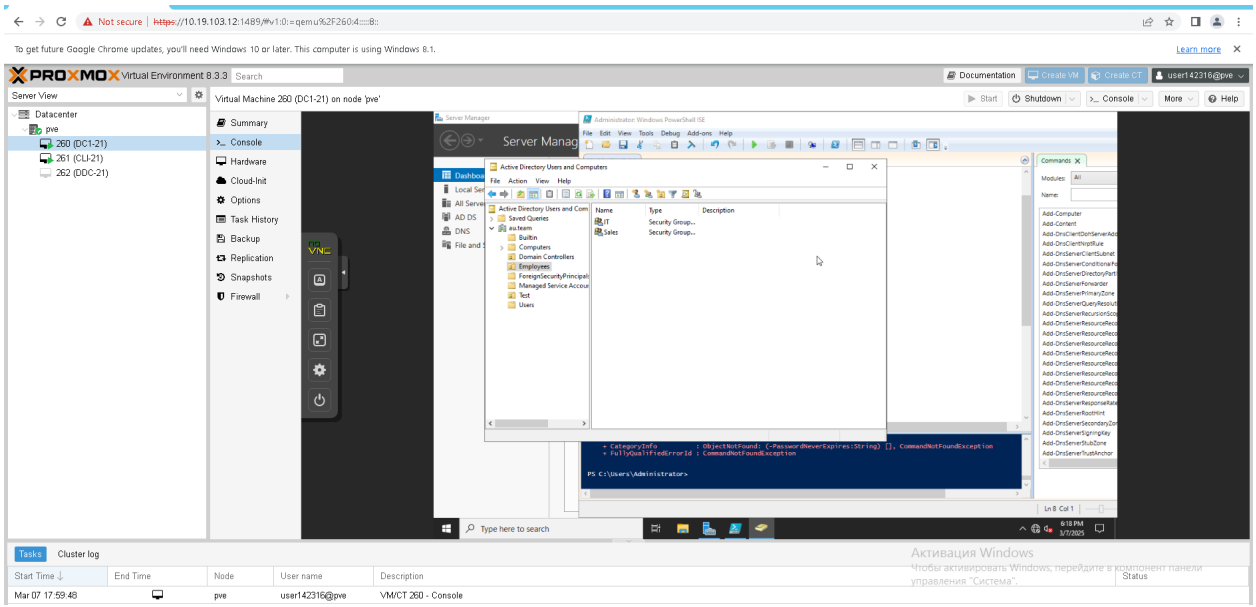

Рисунок 12 — Созданные группы

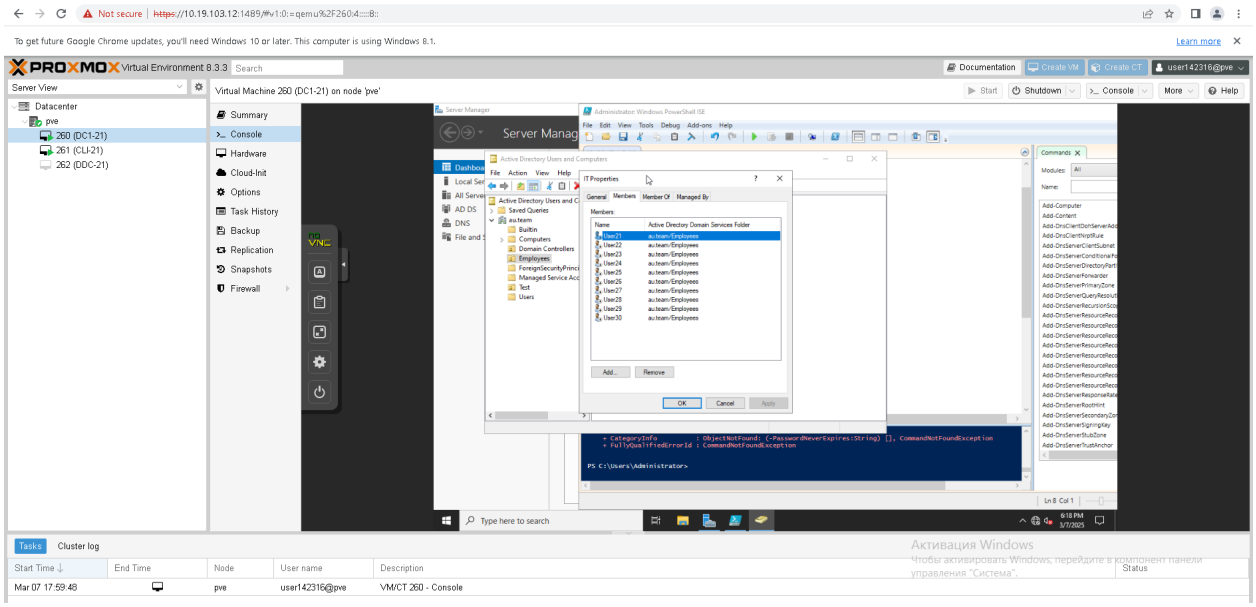

Рисунок 13 — Участники группы IP

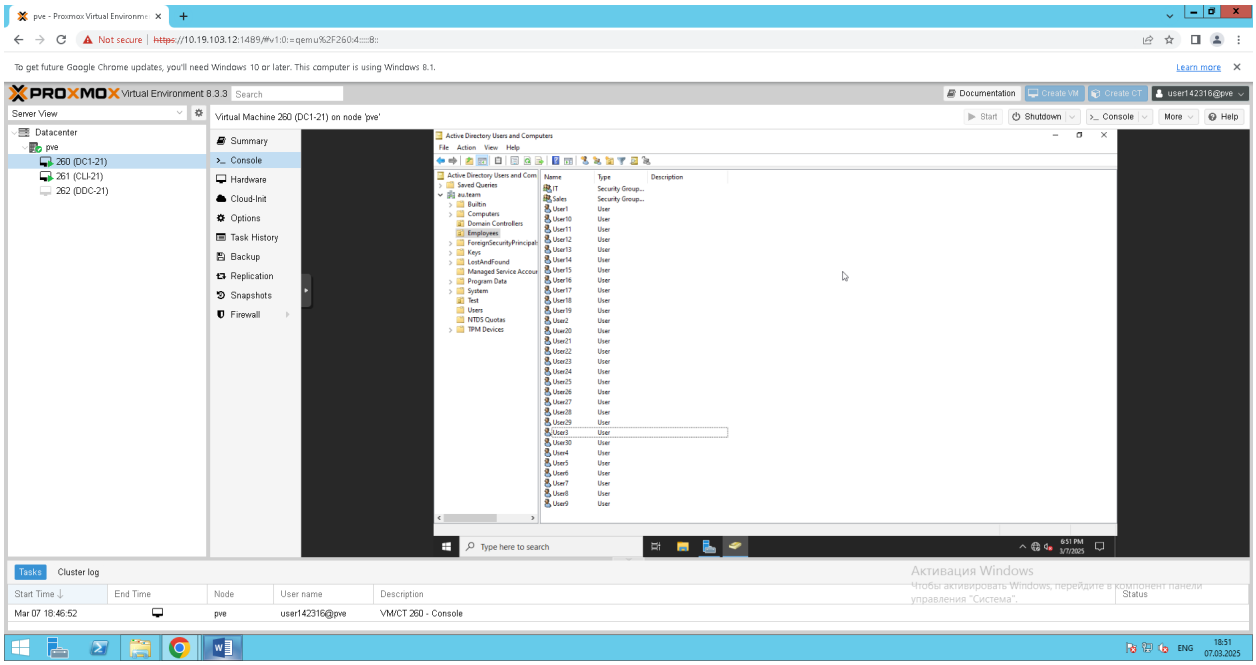

Рисунок 14 — Все созданные пользователи

2. Авторизуйтесь под каждым из пользователей на ПК CLI. Определите различия в правах доступах каждого из пользователей.

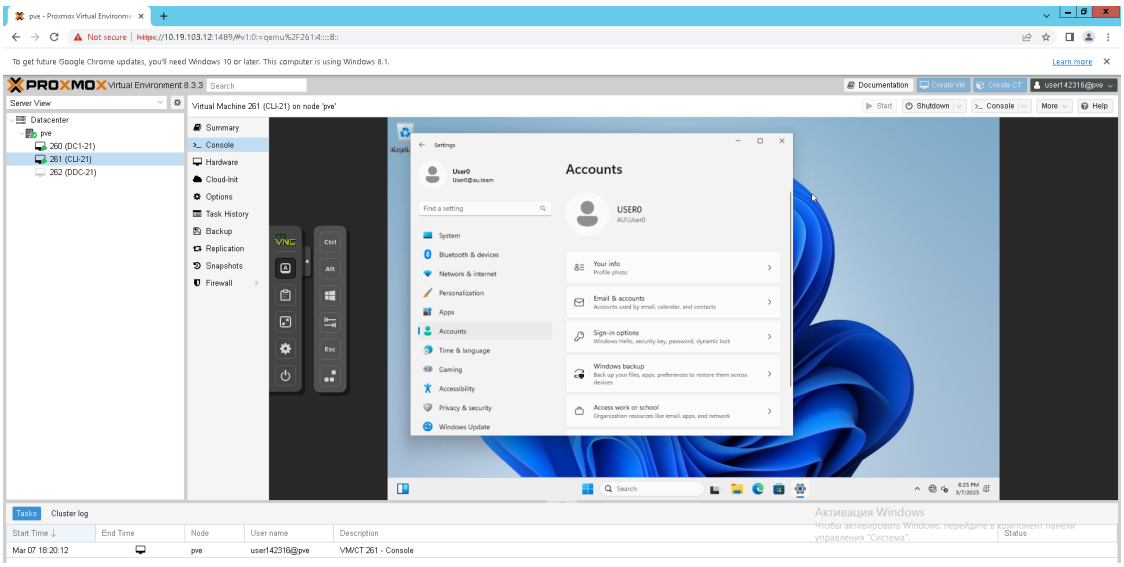

Рисунок 15 — User0

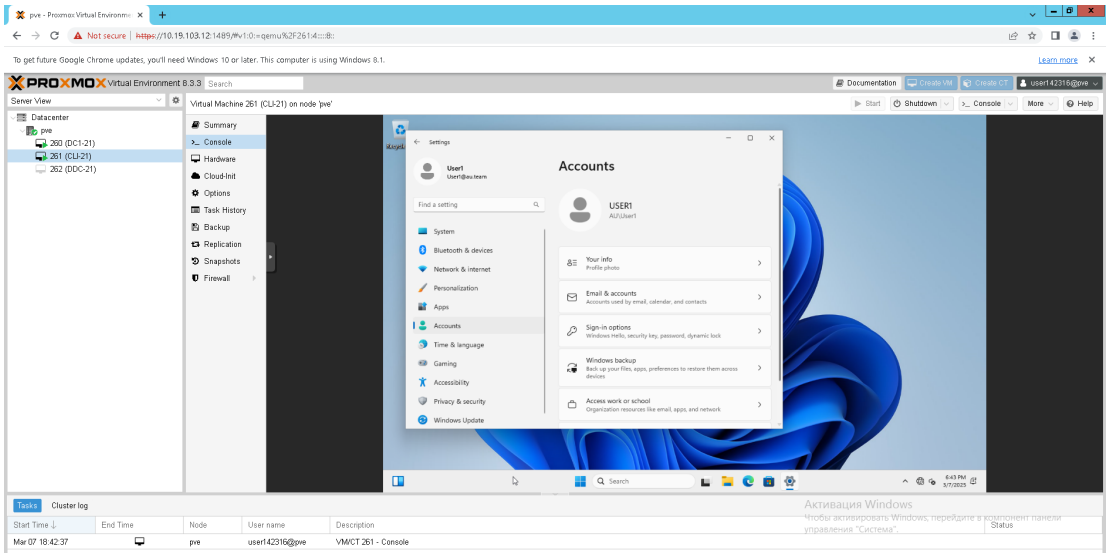

Рисунок 16 — User1

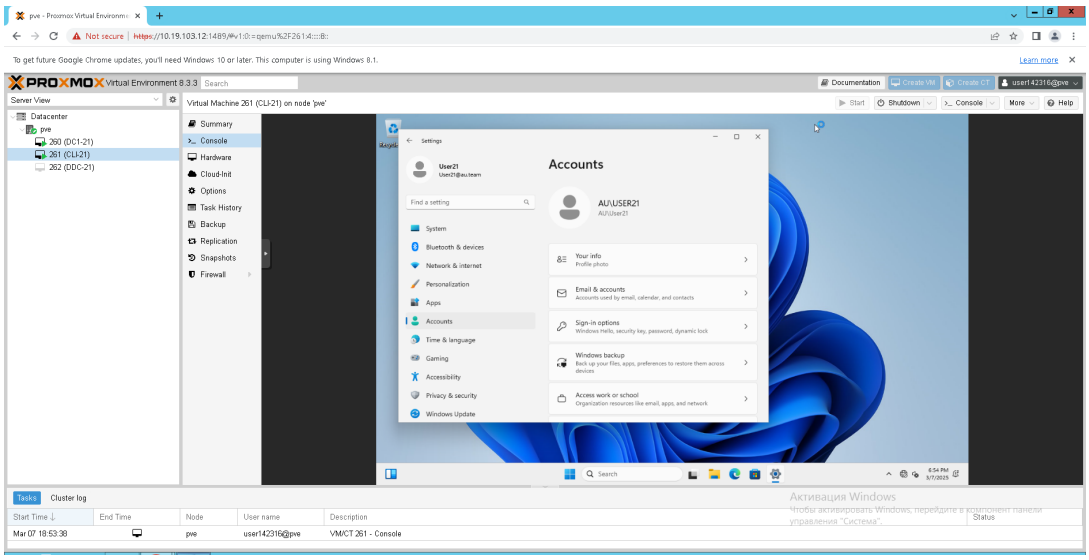

Рисунок 17 — User21

Контрольные вопросы

1) Что такое Organizational Unit (OU)

Organizational Unit (Организационная единица) — это контейнер в домене Microsoft Windows Active Directory (AD), в котором могут храниться пользователи, группы и компьютеры. Это наименьшая единица, которой администратор может назначать параметры групповой политики или разрешения учетной записи.

2) Какова роль OU в Active Directory?

Организационная единица — это контейнер в Active Directory, который может содержать объекты, такие как пользователи, группы, компьютеры и другие OU.

3) Для чего нужны группы пользователей?

Способ сбора учетных записей пользователей, учетных записей компьютеров и других групп в управляемые единицы

Заключение

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки создания и настройки пользователей и групп как вручную в графическом интерфейсе, так и с помощью PowerShell-скриптов. Успешно созданы пользователи через Active Directory Users and Computers, а также автоматически с помощью скрипта PowerShell. После создания учетных записей была проведена проверка их наличия в домене и выполнен вход с клиентской машины.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, цель работы достигнута.

Список использованных источников

1) https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/understand-security-groups

2) https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/understand-default-user-account